תכנון אלגוריתמים
תרגול 2

אלגוריתמים חמדניים

תוכנית

נציג הוכחות לשתי בעיות:

- בעיית הפעילויות.
- בעיית חלוקת הפעילויות.

לשתי הבעיות ראיתם/ תראו הוכחה בהרצאות. אנחנו נציג הוכחות שונות עבורן.

אלגוריתם חמדן - רעיון

אלגוריתם חמדן הוא אלגוריתם שלעולם לא מתחרט על בחירה שעשה.

(בתקווה שעשה בחירה טובה ככל הניתן)

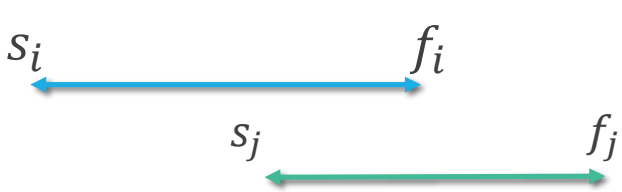
בעיית הפעילויות

פעילויות - תזכורת

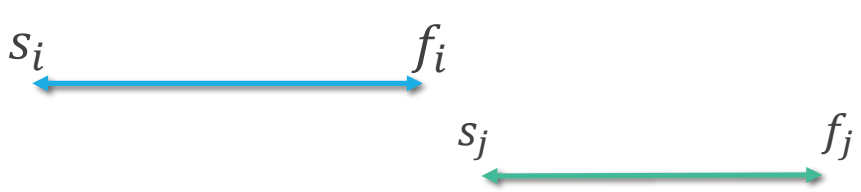
נתונה קבוצה A של n פעילויות, ונתונים זמני ההתחלה והסיום שלהן, כאשר s_i ו-f_i מציינים בהתאמה את זמן ההתחלה והסיום של הפעילות ה-i-ית. לכל i מתקיים כי $0 \leq s_i < f_i$.

<u>הגדרה</u>: שתי פעילויות i,j אינן מתנגשות אם $s_i \geq f_j$ או $s_j \geq f_i$.
(במילים אחרות – אחת מתחילה לא לפני שהשנייה נגמרת)

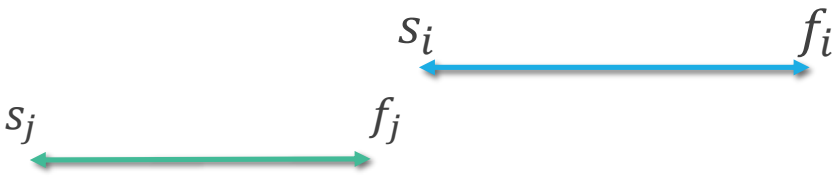
<u>הגדרה</u>: קבוצת פעילויות חוקית היא קבוצה בה כל שתי פעילויות i,j אינן מתנגשות.



מתנגשות



לא מתנגשות



לא מתנגשות

<u>הגדרה</u>: קבוצת פעילויות חוקית היא קבוצה בה כל שתי פעילויות i,j אינן מתנגשות.

הגדרת בעיית הפעילויות

<u>קלט</u>: קבוצת פעילויות A

<u>פתרון חוקי</u>: תת קבוצה חוקית של פעילויות מתוך A.

<u>יש למצוא</u>: פתרון חוקי עם מספר מקסימלי של פעילויות.

אבחנה: ייתכן כי יש יותר מקבוצה אחת כזאת.

נרצה להציג אלגוריתם חמדן שמוצא קבוצה חוקית מגודל מקסימלי.

בעיית הפעילויות

בשביל אלגוריתם חמדן, אנחנו צריכים למצוא כלל בחירה חמדני.

מהן האופציות לכלל בחירה חמדני?

1

הכי מעט התנגשויות

פוסלת הכי מעט פעילויות

2

הקצרה ביותר

תופסת הכי מעט זמן

3

מתחילה ראשונה

מנצלת את הזמן מההתחלה

4

מסתיימת ראשונה

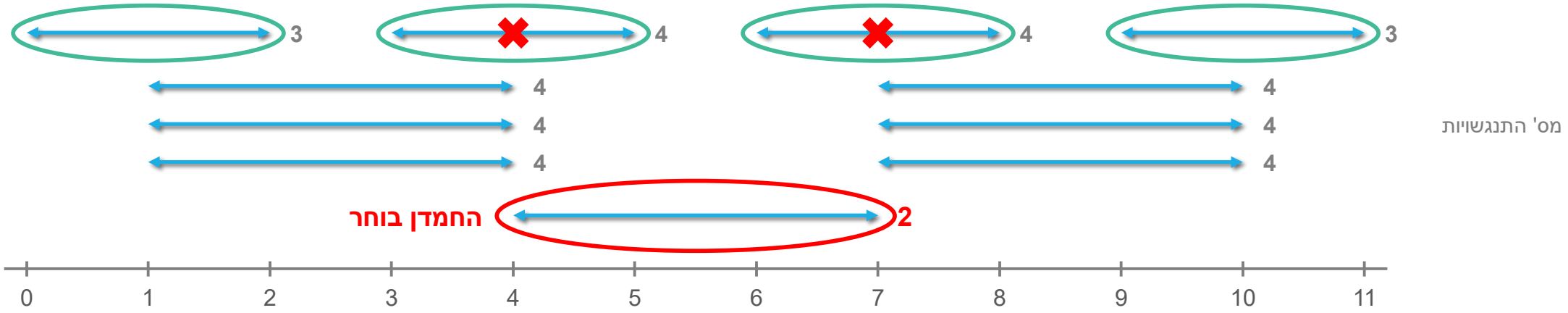
מפנה את החדר הכי מוקדם

איזה כלל מחזיר תמיד פתרון אופטימלי? הצביעו!

רעיון 1: הפעילות עם הכי מעט התנגשויות

הכלל: בכל שלב נבחר את הפעילות שמתנגשת עם מספר קטן ככל האפשר של פעילויות.

האינטואיציה (מההרצאה): היא פוסלת הכי מעט פעילויות.

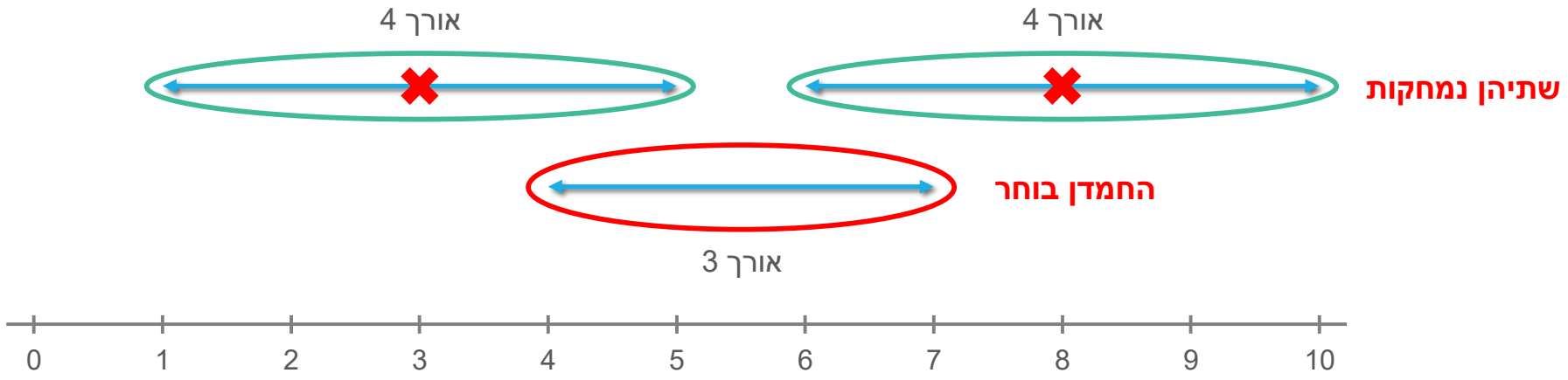


החמדן: לכל היותר 3 פעילויות | **אופטימלי:** 4 פעילויות | **הכלל לא עובד** ✗

רעיון 2: הפעילות הקצרה ביותר

הכלל: בכל שלב נבחר את הפעילות הקצרה ביותר מבין הנותרות.

האינטואיציה (מההרצאה): היא תופסת הכי מעט זמן, ולכן אמורה לפסול מעט פעילויות.

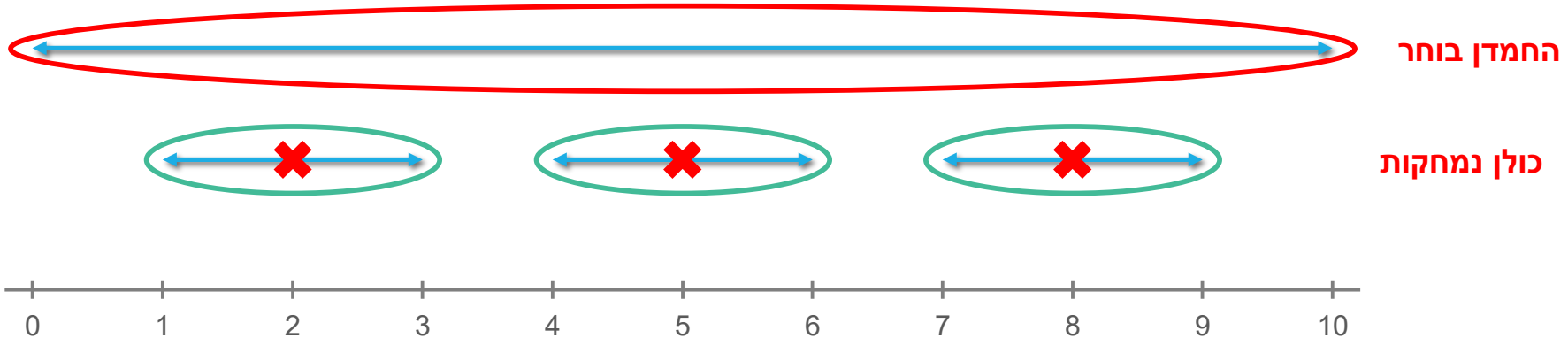


החמדן: פעילות אחת | **אופטימלי:** 2 פעילויות | **הכלל לא עובד** ✗

רעיון 3: הפעילות שמתחילה ראשונה

הכלל: בכל שלב נבחר את הפעילות שמתחילה ראשונה מבין הנותרות.

האינטואיציה (מההרצאה): כך (אולי) ננצל הכי טוב את הזמן.



החמדן: פעילות אחת | **אופטימלי:** 3 פעילויות | **הכלל לא עובד** ✗

כללי הבחירה – סיכום

1
הכי מעט התנגשויות
פוסלת הכי מעט פעילויות
✖

2
הקצרה ביותר
תופסת הכי מעט זמן
✖

3
מתחילה ראשונה
מנצלת את הזמן מההתחלה
✖

4
מסתיימת ראשונה
מפנה את החדר הכי מוקדם
✓

את נכונות רעיון 4 ראיתם בהרצאה (טענה נשמרת + טיעון החלפה). היום נוכיח אותה בדרך נוספת.

האלגוריתם - תזכורת

```
Activity(A):
    G ← ∅
    S ← A
    While S ≠ ∅ do:
        i ← index of an activity in S with earliest finishing time
        S ← S\Collide(i)
        G ← G ∪ {i}
    return G
```

- האלגוריתם בונה קבוצת פעילויות G שהיא קבוצת הפעילויות הנבחרות.
- בכל שלב נבחרת באופן חמדני פעילות מתוך S.
- עם כל בחירה, הפעילות שנבחרה נוספת ל-G, ומ-S נמחקות כל הפעילויות המתנגשות עם הפעילות שבחרנו.

הוכחת נכונות שראיתם בכיתה

הוכחתם בעזרת טענת העזר הבאה:

טענת עזר: בכל שלב באלגוריתם, הפתרון הנבנה G מוכל בפתרון אופטימלי O.

עבור אלגוריתמים חמדניים בדרך כלל אפשר להוכיח בצורה זאת.

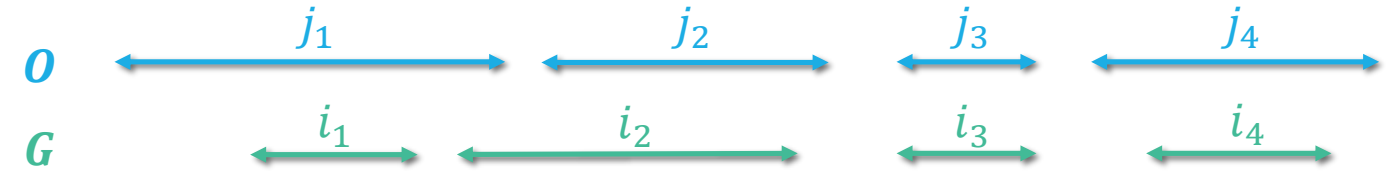
נוכיח היום בדרך נוספת.

למה? כי לפעמים יש דרכים קצרות יותר (או נוחות יותר) להוכיח.

הוכחת נכונות נוספת

נסמן:

- $G = \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ - הפתרון שהאלגוריתם החמדן החזיר ע"פ סדר בחירה.
- $O = \{j_1, j_2, \dots, j_m\}$ - פתרון אופטימאלי כלשהו הממוין ע"פ זמן סיום הפעילויות.
- כלומר, $f_{j_1} < f_{j_2} < \cdots < f_{j_m}$.



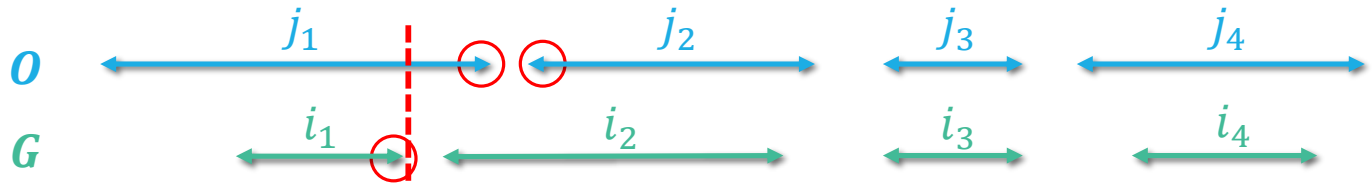
אינטואיציה לרעיון ההוכחה:

בכל פעם אנו בוחרים בפעילות עם זמן הסיום המוקדם ביותר, וכך מאפשרים ליותר פעילויות להתקיים בהמשך.

נוכיח כי לכל l, הפעילות i_l בקבוצת הפעילויות G מסתיימת לפני הפעילות j_l בפתרון האופטימלי O.

אינטואיציה להוכחה

למה זה נכון?



מה היחס בין f_{j_1} לבין f_{i_1}? $f_{i_1} \leq f_{j_1}$

מה היחס בין s_{j_2} לבין f_{j_1}? $f_{j_1} \leq s_{j_2}$

מה זה אומר לגבי הבחירה שלנו באיטרציה ה-2?

נוכל מפה להמשיך אינדוקטיבית.

טענות

<u>טענה ראשית</u>: הקבוצה G המוחזרת ע"י האלגוריתם היא קבוצת פעילויות <u>חוקית</u> מגודל <u>מקסימאלי</u>.

<u>טענת עזר</u>: לכל $1 \leq l \leq k$, מתקיים $f_{i_l} \leq f_{j_l}$.

(כלומר הפעילות ה-l-ית בקבוצת הפעילויות G שהאלגוריתם מחזיר, מסתיימת לא אחרי הפעילות ה-l-ית בפתרון האופטימלי O.)

<u>טענת עזר</u>: לכל $1 \leq l \leq k$, מתקיים $f_{i_l} \leq f_{j_l}$.

הוכחת הטענה הראשית בעזרת טענת העזר

<u>טענה ראשית</u>: הקבוצה G המוחזרת ע"י האלגוריתם היא קבוצת פעילויות <u>חוקית</u> מגודל <u>מקסימאלי</u>.

חוקיות:

- לאחר הוספת פעילות ל-G, כל הפעילויות המתנגשות איתה מוצאות מקבוצת הפעילויות הנותרות S.
- לכן, כל פעם שמתווספת ל-G פעילות מ-S היא לא מתנגשת עם אף אחת מהפעילויות שנבחרו עד כה ב-G.

אופטימליות:

- ניזכר שסמנו את $|O| = m$ $,|G| = k,$, עלינו להראות ש $m = k$.
- נשים לב שמכיוון ש-O הוא פתרון אופטימלי, אזי $m \geq k$.
- מטענת העזר נובע כי $f_{i_k} \leq f_{j_k}$. מכיוון שהפעילות i_k היא האחרונה שהוסיף האלגוריתם, אזי אין אף פעילות בקלט שזמן ההתחלה שלה גדול מ-f_{i_k}.
- לכן אין אף פעילות בקלט שמתחילה אחרי f_{j_k}, כלומר j_k היא הפעילות האחרונה ב-O ולכן $m = k$.

■

הוכחת טענת העזר

<u>טענת עזר</u>: לכל $1 \leq l \leq k$, מתקיים $f_{i_l} \leq f_{j_l}$.

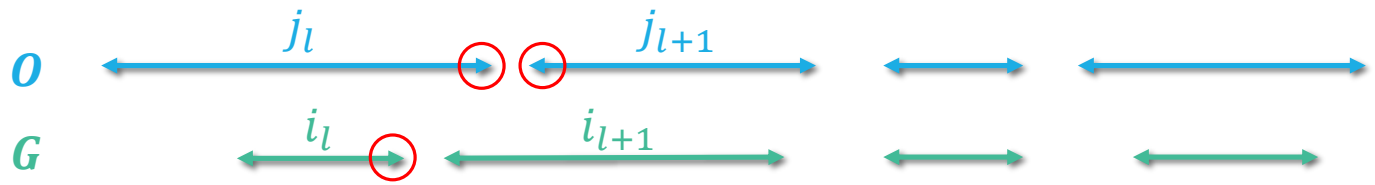
נוכיח באינדוקציה על l:

בסיס - $l = 1$: הפעילות i_1 מסתיימת ראשונה מבין כל הפעילויות, ובפרט $f_{i_1} \leq f_{j_1}$.

צעד: נניח כי $f_{i_l} \leq f_{j_l}$, ונוכיח כי $f_{i_{l+1}} \leq f_{j_{l+1}}$.

- מכיוון שכל הפעילויות ב-O אינן מתנגשות, אזי $f_{i_l} \leq f_{j_l} \leq s_{j_{l+1}}$ (הנחת האינדוקציה + פעילויות זרות).
- כלומר הפעילות j_{l+1} מתחילה אחרי סוף פעילות i_l ולכן עדיין נמצאת ב-S בזמן ש-i_{l+1} נבחרת.
- האלגוריתם החמדן בחר בצעד ה-$l+1$ את הפעילות i_{l+1}, ולכן מכלל הבחירה של החמדן מתקיים כי $f_{i_{l+1}} \leq f_{j_{l+1}}$.

■



מימוש וניתוח זמן ריצה

זמן הריצה של האלגוריתם במימוש נאיבי הוא $O(n^2)$, כאשר n הינו מספר הפעילויות. מכיוון שחיפוש $Collide(i)$ דורש $\Omega(n)$ זמן (במימוש נאיבי), וישנן לכל היותר n קריאות.

על ידי מימוש יותר מתוחכם שראיתם בהרצאה, זמן הריצה הוא $O(n \log n)$.

בעיית חלוקת הפעילויות

בעיית חלוקת הפעילויות

<u>קלט</u>: קבוצת פעילויות A בגודל n, עם זמני התחלה וסיום לכל פעילות (כמו בבעיה הקודמת).

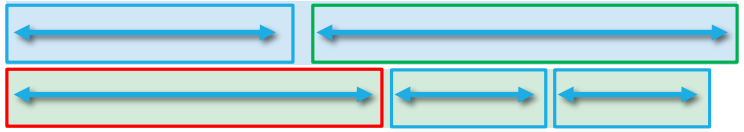
<u>פתרון חוקי</u>: חלוקה של **כל** הפעילויות לקבוצות חוקיות $G_1, G_2, \ldots, G_d$ כך ש-

$$\forall i \neq j \quad G_i \cap G_j = \emptyset, \qquad \bigcup_i G_i = A$$

<u>יש למצוא</u>: פתרון חוקי עם מספר מינימלי של קבוצות בחלוקה.

<u>רעיון ראשון</u>: נשתמש באלגוריתם החמדני לבעיה הקודמת שוב ושוב, כל עוד יש פעילויות שלא נבחרו.
נחזיר כפלט את אוסף הקבוצות שקיבלנו מכל ההרצות.

הפלט הוא אכן פתרון חוקי, אך האם אופטימלי?



לא!
למשל לקלט בדוגמה קיימת חלוקה חוקית לשתי קבוצות.

בעיית חלוקת הפעילויות

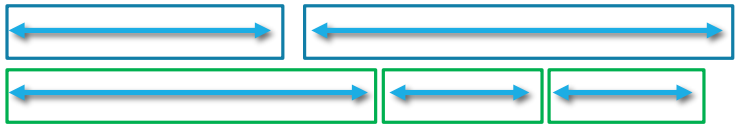
<u>קלט</u>: קבוצת פעילויות A בגודל n, עם זמני התחלה וסיום לכל פעילות (כמו בבעיה הקודמת).

<u>פתרון חוקי</u>: חלוקה של **כל** הפעילויות לקבוצות חוקיות $G_1, G_2, \ldots, G_d$ כך ש-

$$\forall i \neq j \quad G_i \cap G_j = \emptyset, \qquad \bigcup_i G_i = A$$

<u>יש למצוא</u>: פתרון חוקי עם מספר מינימלי של קבוצות בחלוקה.

<u>רעיון שני</u>: נבחר כל פעם בפעילות שמתחילה הכי מוקדם ונכניס אותה לאחת הקבוצות שבנינו עד כה בה יש לה מקום. אם אין קבוצה כזו, נפתח עבורה קבוצה חדשה.



בעיית חלוקת הפעילויות

<u>קלט</u>: קבוצת פעילויות A בגודל n, עם זמני התחלה וסיום לכל פעילות (כמו בבעיה הקודמת).

<u>פתרון חוקי</u>: חלוקה של **כל** הפעילויות לקבוצות חוקיות $G_1, G_2, \ldots, G_d$ כך ש-

$$\forall i \neq j \quad G_i \cap G_j = \emptyset, \qquad \bigcup_i G_i = A$$

<u>יש למצוא</u>: פתרון חוקי עם מספר מינימלי של קבוצות בחלוקה.

<u>רעיון שני</u>: נבחר כל פעם בפעילות שמתחילה הכי מוקדם ונכניס אותה לאחת הקבוצות שבנינו עד כה בה יש לה מקום. אם אין קבוצה כזו, נפתח עבורה קבוצה חדשה.

בהרצאה תראו הוכחת נכונות לאלגוריתם זה.

נראה עכשיו הוכחת נכונות שונה המבוססת על הסכימה הכללית לחמדניים.

האלגוריתם

```
Partition(A):
    G_1 = ∅
    k ← 1
    sort A by starting time (s_1 ≤ s_2 ≤ ⋯ ≤ s_n)
    for l = 1 to n do:
        if possible, insert activity l to one of G_i
        else:
            k ← k + 1
            G_k ← {l}
    return G_1, …, G_k
```

הגדרת טענות

<u>טענה ראשית</u>: האלגוריתם מחזיר פתרון <u>חוקי</u> עם מספר <u>מינימלי</u> של קבוצות.

<u>טענת עזר</u>: בכל שלב של האלגוריתם קיים פתרון אופטימלי "המרחיב" את הבחירות שהאלגוריתם עשה.

פורמלית: בכל שלב l, קיים פתרון אופטימלי $O = O_1, \dots, O_d$ כאשר $k \leq d$ כך שמתקיים $G_r \subseteq O_r$ עבור כל $1 \leq r \leq k$.

טענת עזר: בכל שלב של האלגוריתם קיים פתרון אופטימלי "המרחיב" את הבחירות שהאלגוריתם עשה.

הוכחת הטענה הראשית בעזרת טענת העזר

טענה ראשית: האלגוריתם מחזיר פתרון חוקי עם מספר מינימלי של קבוצות.

בסוף הריצה האלגוריתם שיבץ את כל הפעילויות וקיים פתרון אופטימלי שמרחיב אותו (מטענת העזר).

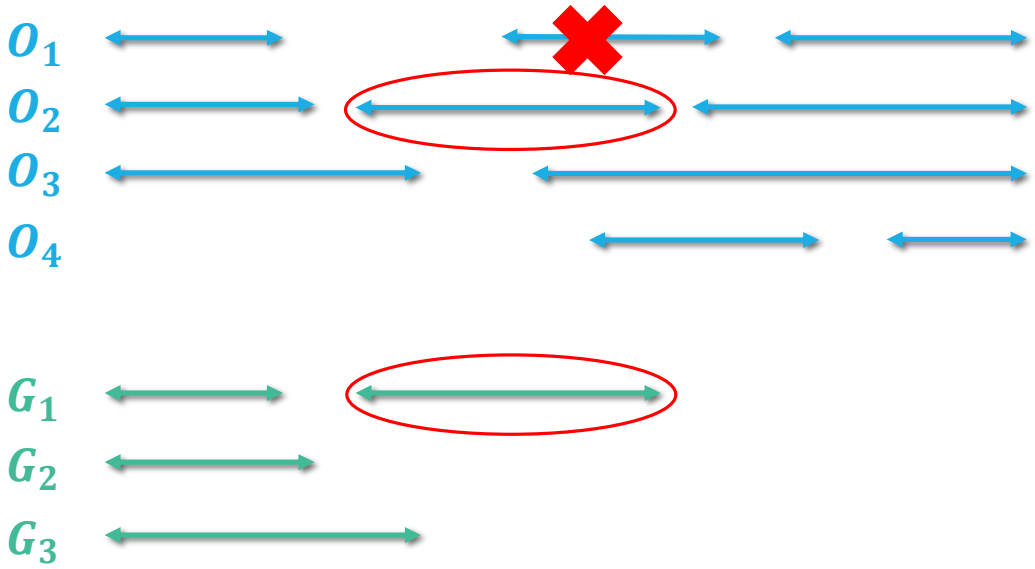
בפרט לא קיימות פעילויות נוספות לשיבוץ ולכן הפתרון האופטימלי שמובטח מהטענה הנשמרת הוא בדיוק הפלט של האלגוריתם.

■

נותר לנו להוכיח את טענת העזר

איך נתכנן את ההחלפה?

<u>טענת עזר</u>: בכל שלב l, קיים פתרון אופטימלי $O = O_1, \dots, O_d$ כאשר $k \leq d$ כך שמתקיים $G_r \subseteq O_r$ עבור כל $1 \leq r \leq k$.

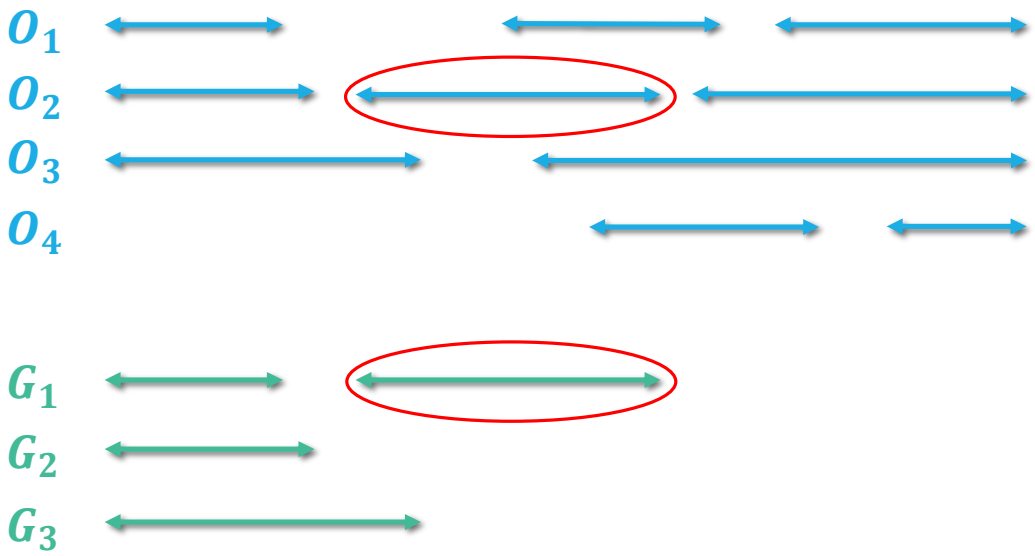


- נניח שהוספנו את הפעילות a_1 לקבוצה G_1.
- נשווה את G_1 לO_2 בפתרון האופטימלי O.

האם ההחלפה פשוטה?

איך נתכנן את ההחלפה?

<u>טענת עזר</u>: בכל שלב l, קיים פתרון אופטימלי $O = O_1, \dots, O_d$ כאשר $k \leq d$ כך שמתקיים $G_r \subseteq O_r$ עבור כל $1 \leq r \leq k$.



נחליף "זנבות"

הוכחת טענת העזר

טענת עזר: בכל שלב l, קיים פתרון אופטימלי $O = O_1, \dots, O_d$ כאשר $k \leq d$ כך שמתקיים $G_r \subseteq O_r$ עבור כל $1 \leq r \leq k$.

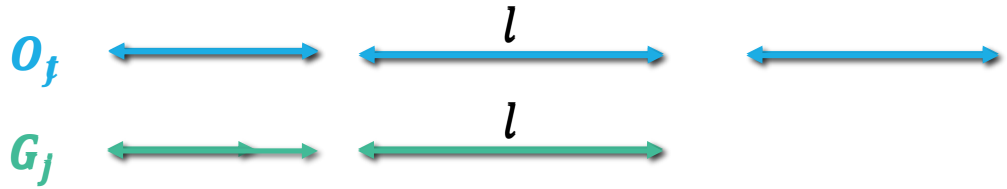
נוכיח באינדוקציה על מספר הפעילויות ששובצו.

בסיס: בתחילת האלגוריתם, כל פתרון אופטימלי מקיים את הטענה, מכיוון שהפתרון החמדן ריק.

הנחה: ננית שאחרי $l-1$ שיבוצים קיים פתרון אופטימלי $O_1, \dots, O_d$ כך ש-$G_r \subseteq O_r$ עבור כל $1 \leq r \leq k$.

צעד: נוכיח שאחרי הצעד ה-l קיים פתרון אופטימלי $O' = O'_1, \dots, O'_d$ שמרחיב את הפתרון שנבנה.

נסמן ב-j את האינדקס של הקבוצה שאליה האלגוריתם שיבץ את הפעילות ה-l וב-t האינדקס של הקבוצה שאליה משובצת l בפתרון האופטימאלי.



מקרה פשוט - $j = t$: האלגוריתם שיבץ את הפתרון בתיאום עם הפתרון האופטימאלי O, כלומר הפתרון האופטימלי מהנחת האינדוקציה מקיים את הטענה גם אחרי הצעד הנוכחי.

טענת עזר – מקרה פחות פשוט: בכל שלב l, קיים פתרון אופטימלי $O = O_1, \dots, O_d$ כך ש:

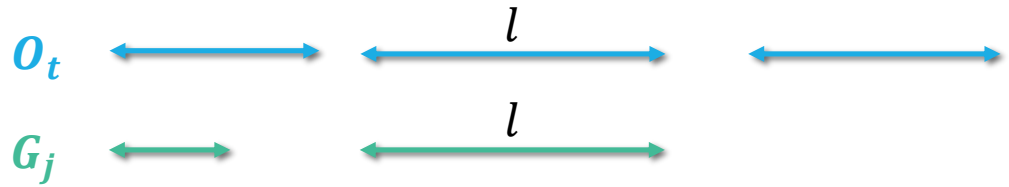
1. $\boldsymbol{k \leq d}$.
2. לכל $1 \leq r \leq k$ מתקיים $G_r \subseteq O_r$.

המשך הוכחה

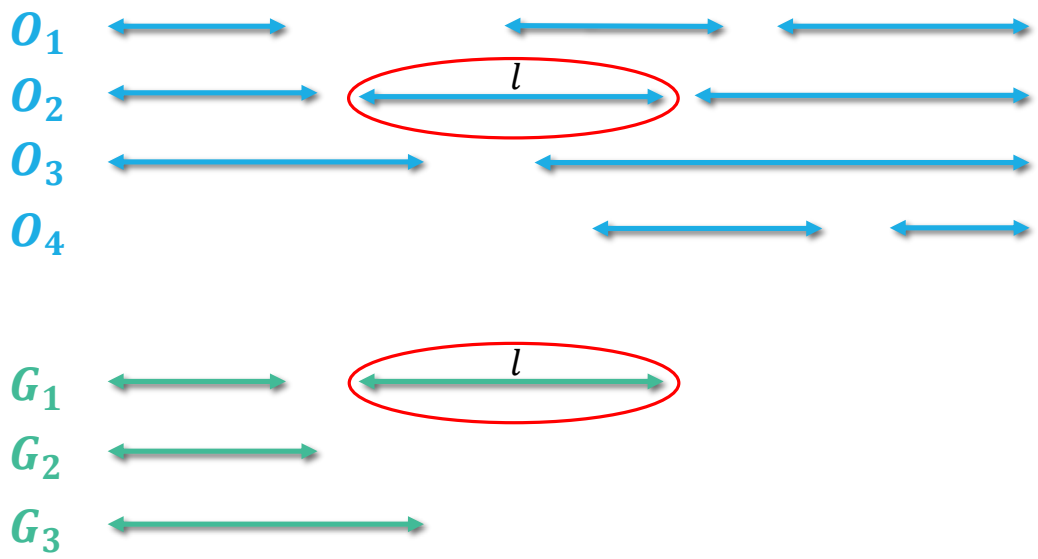
צעד: נוכיח שאחרי הצעד ה-l קיים פתרון אופטימלי $O'_1, \dots, O'_d$ שמרחיב את הפתרון שנבנה.

מקרה פחות פשוט - $j \neq t$:

- האלגוריתם הכניס את הפעילות l לקבוצה G_j ובפתרון האופטימלי $l \in O_t$ עבור $t \neq j$.
- מהנחת האינדוקציה, בשלב ה-$l-1$, הפתרון $O_1, \dots, O_d$ מרחיב את $G_1, \dots, G_k$ ולכן $k \leq d$.
- נראה שגם $k' \leq d$, כשאר k' זהו גודל הפתרון שנבנה לאחר השלב ה-l:
  - אם בשלב זה לא נפתחה קבוצה חדשה אז $k' = k \leq d$.
  - אחרת, נפתחה קבוצה חדשה בעקבות כך שהפעילות ה-l נחתכת עם הקבוצות $G_1, \dots, G_k$.
  - מכיוון שהפתרון האופטימלי מרחיב את הקבוצות, אז הפעילות ה-l נחתכת גם עם הקבוצות $O_1, \dots, O_k$.
  - מכיוון שהפעילות l נמצאת בפתרון האופטימלי היא בהכרח בקבוצה אחרת, כלומר $k' = k + 1 \leq d$.



תזכורת – החלפת זנבות



טענת עזר: בכל שלב l, קיים פתרון אופטימלי O כך ש: $O = O_1, \dots, O_d$

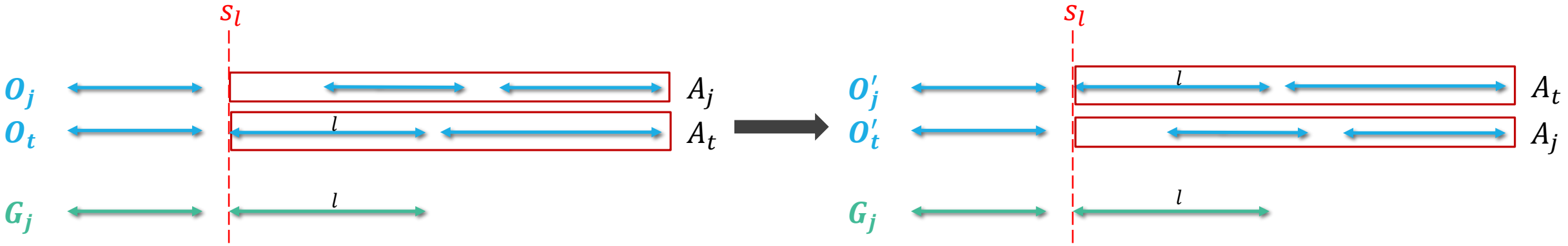
1. $k \leq d$
2. לכל $1 \leq r \leq k$ מתקיים $G_r \subseteq O_r$.

המשך הוכחה - החלפת זנבות

צעד: נוכיח שאחרי הצעד ה-l קיים פתרון אופטימלי $O'_1, \dots, O'_d$ שמרחיב את הפתרון שנבנה.

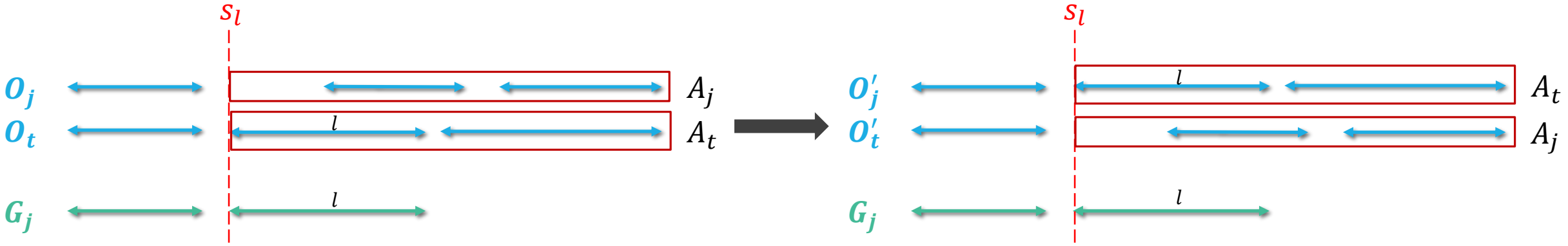
מקרה פחות פשוט - $j \neq t$:

- האלגוריתם הכניס את הפעילות l לקבוצה G_j ובפתרון האופטימלי $l \in O_t$ עבור $t \neq j$.
- לכל $1 \leq i \leq d$, נסמן ב-A_i את כל הפעילויות ב-O_i המתחילות החל מ-s_l.
- נגדיר: $O'_t = (O_t \backslash A_t) \cup A_j$ $\quad$ $O'_j = (O_j \backslash A_j) \cup A_t$;
- ולכל $r \neq j,t$ נגדיר $O'_r = O_r$.



המשך הוכחה – החלפת הזנבות

- נראה כי $O'_1, \dots, O'_d$ פתרון חוקי ואופטימלי שמרחיב את הפתרון שהאלגוריתם בחר.
- הפתרון O' משתמש באותו מספר קבוצות כמו O, כלומר O' אופטימלי בגודלו.
- O' משבץ את l המשימות הראשונות כמו האלגוריתם ולכן מרחיב את הפתרון שהאלגוריתם בחר.
- נותר לנו להראות את חוקיות הפתרון, כלומר להראות כי O'_j ו-O'_t הן קבוצות של פעילויות זרות.
- נשים לב כי אין התנגשויות בתוך $O_j \backslash A_j$ וכן בתוך A_t (ובאופן דומה עבור $O_t \backslash A_t$ ו-A_j) מכיוון שהן תתי קבוצות של קבוצות חוקיות.
- לכן ההתנגשויות האפשריות הן בין פעילויות בזנבות, לבין פעילויות בקבוצות שהזנבות צורפו אליהן.



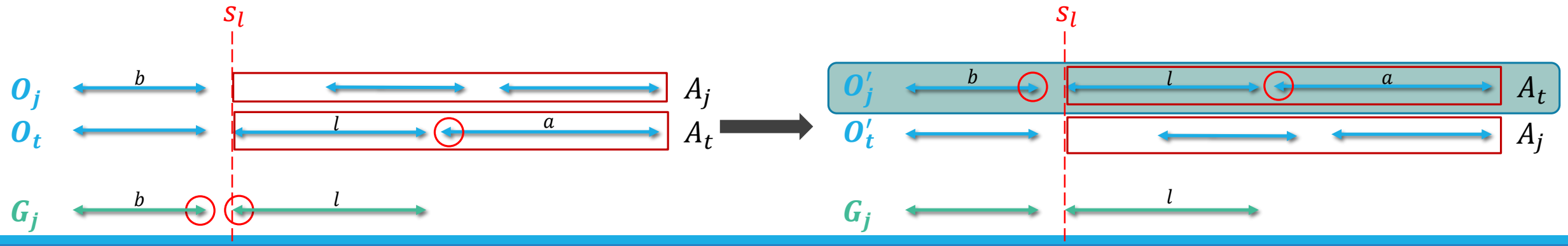
תזכורת: נותר להראות שאין התנגשויות בין פעילויות בזנבות לפעילויות בהתחלות

תזכורת: נסמן ב-A_i את כל הפעילויות ב-O_i המתחילות החל מ-s_l.

חוקיות של $O'_j = (O_j \backslash A_j) \cup A_t$

עבור O'_j (הקבוצה שנעביר אליה את הפעילות ה-l):

- תהי $a \in A_t$ ותהי $b \in O_j \backslash A_j$.
- נשים לב כי כל הפעילויות ב-$O_j \backslash A_j$ מתחילות לפני s_l, לכן האלגוריתם החמדן הוסיף אותן כבר עד השלב $l-1$. כלומר $b \in G_j$ לפי הנחת האינדוקציה.
- בנוסף, בשלב ה-l האלגוריתם הוסיף פעילות שמתחילה בזמן s_l לקבוצה G_j והיא אינה מתנגשת עם אף פעילות שם, לכן $f_b \leq s_l$.
- $a \in A_t$ ולכן ידוע ש-$s_l \leq s_a$.
- כלומר $f_b \leq s_l \leq s_a$, והפעילויות אינן מתנגשות כנדרש.



תזכורת: נוטר להראות שאין התנגשויות בין פעילויות בזנבות לפעילויות בהתחלות

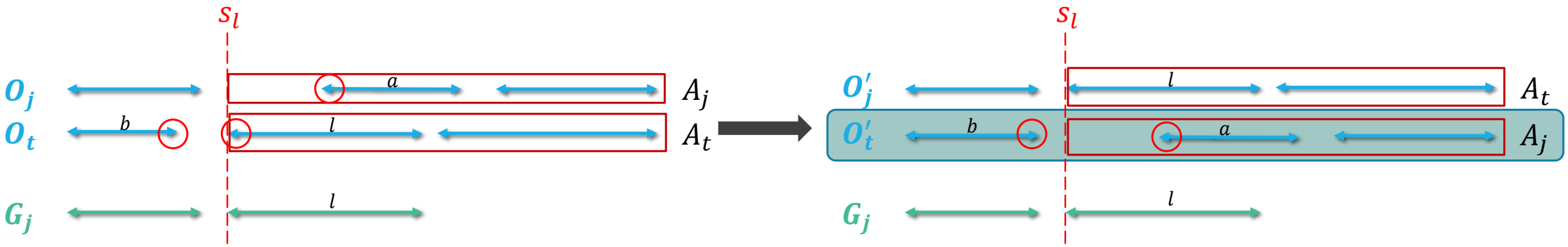
תזכורת: נסמן ב-A_i את כל הפעילויות ב-O_i המתחילות החל מ-s_l.

הוכחת חוקיות $O'_t = (O_t \backslash A_t) \cup A_j$

עבור O'_t (הקבוצה שנוציא ממנה את הפעילות ה-l):

- יהיו $a \in A_j$ ו-$b \in O_t \backslash A_t$.
- $b \in O_t$ ולכן לא מתנגשת עם פעילות l, שגם היא ב-O_t.
- בנוסף, לפי הגדרת A_t מתקיים כי b מתחילה לפני s_l, ולכן גם מסתיימת לפני s_l, כלומר $f_b \leq s_l$.
- $a \in A_j$ ולכן ידוע כי $s_l \leq s_a$.
- כלומר $f_b \leq s_l \leq s_a$ והפעילויות אינן מתנגשות כנדרש.

■



מימוש וניתוח זמן ריצה

זמן הריצה של האלגוריתם במימוש נאיבי הוא $O(n^2)$, כאשר n הינו מספר הפעילויות. מכיוון שחיפוש חדר פנוי לכל פעילות דורש $\Omega(n)$ זמן (במימוש נאיבי).

על ידי מימוש יותר מתוחכם שתראו בהרצאה, זמן הריצה הוא $O(n \log n)$.

חידה לבית

חלק א' – בעיית הפעילויות

נשנה את כלל הבחירה: בכל שלב נבחר את הפעילות ש**מתחילה אחרונה** מבין הנותרות.
האם האלגוריתם מחזיר תמיד פתרון אופטימלי? הוכיחו או הפריכו.

חלק ב' – בעיית חלוקת הפעילויות

נשנה את האלגוריתם מהתרגול: נמיין את הפעילויות לפי זמן **סיום** (במקום זמן התחלה), ונכניס כל פעילות ל**קבוצה הראשונה** שבה יש לה מקום.
האם האלגוריתם עדיין מחזיר פתרון עם מספר מינימלי של קבוצות? הוכיחו או הפריכו.

רמז: באחד החלקים התשובה חיובית ובשני שלילית.